

Dérivation

Nombre dérivé, tangente, fonction dérivée
Classe de Première — Spécialité mathématiques

Contents

1	Taux de variation et nombre dérivé	2
1.1	Taux de variation	2
1.2	Nombre dérivé en un point	3
2	Interprétation géométrique : la tangente	4
3	Fonction dérivée et dérivées usuelles	6
3.1	Dérivées des fonctions de référence	6
4	Opérations sur les dérivées	8
5	Dérivation en Python	10
6	Fiche mémo	11
7	Exercices	12
7.1	Taux de variation et nombre dérivé	12
7.2	Tangentes	12
7.3	Calculs de fonctions dérivées	12
7.4	Synthèse	13

Chapter 1

Taux de variation et nombre dérivé

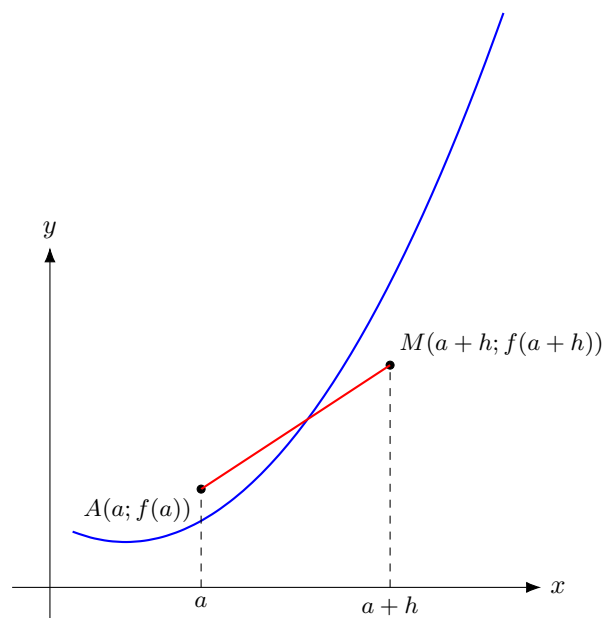
1.1 Taux de variation

Remarque 1.1.1 (Besoin). On sait mesurer la **vitesse moyenne** d'un mobile entre deux instants : c'est la distance parcourue divisée par la durée écoulée. Mais comment mesurer sa vitesse **à un instant précis** ? L'idée de la dérivation est de considérer des intervalles de temps de plus en plus courts autour de cet instant, pour «capturer» un phénomène instantané à partir de mesures moyennes.

Définition 1.1.2 (Taux de variation). Soit f une fonction définie sur un intervalle I , $a \in I$, et h un réel non nul tel que $a + h \in I$. On appelle **taux de variation** de f entre a et $a + h$ le quotient :

$$\tau(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Remarque 1.1.3 (Interprétation géométrique). Ce quotient représente le **coefficient directeur** de la droite (sécante) passant par les points $A(a; f(a))$ et $M(a + h; f(a + h))$ de la courbe représentative de f .



La sécante (AM) a pour coefficient directeur $\tau(h)$

1.2 Nombre dérivé en un point

Remarque 1.2.1 (Idée). Lorsque h se rapproche de 0, le point M se rapproche du point A le long de la courbe, et la sécante (AM) se rapproche d'une position limite : la **tangente** à la courbe au point A . Le coefficient directeur de cette tangente est appelé le **nombre dérivé** de f en a .

Définition 1.2.2 (Nombre dérivé). Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est **dérivable en a** lorsque le taux de variation $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ admet une **limite finie** lorsque h tend vers 0. Cette limite est appelée **nombre dérivé** de f en a , et notée $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Remarque 1.2.3. La notion de limite étant approfondie en Terminale, on se contente ici, pour calculer $f'(a)$, de **simplifier** l'expression de $\tau(h)$ (factorisation, quotient conjugué...) afin d'en éliminer le h au dénominateur, puis d'évaluer directement l'expression obtenue en $h = 0$: c'est la méthode systématique employée dans toute la suite de ce chapitre.

Chapter 2

Interprétation géométrique : la tangente

Définition 2.0.1 (Tangente en un point). Soit f une fonction dérivable en a , de courbe représentative $\mathcal{E}_f$. La **tangente** à $\mathcal{E}_f$ au point $A(a; f(a))$ est la droite passant par A , de coefficient directeur $f'(a)$.

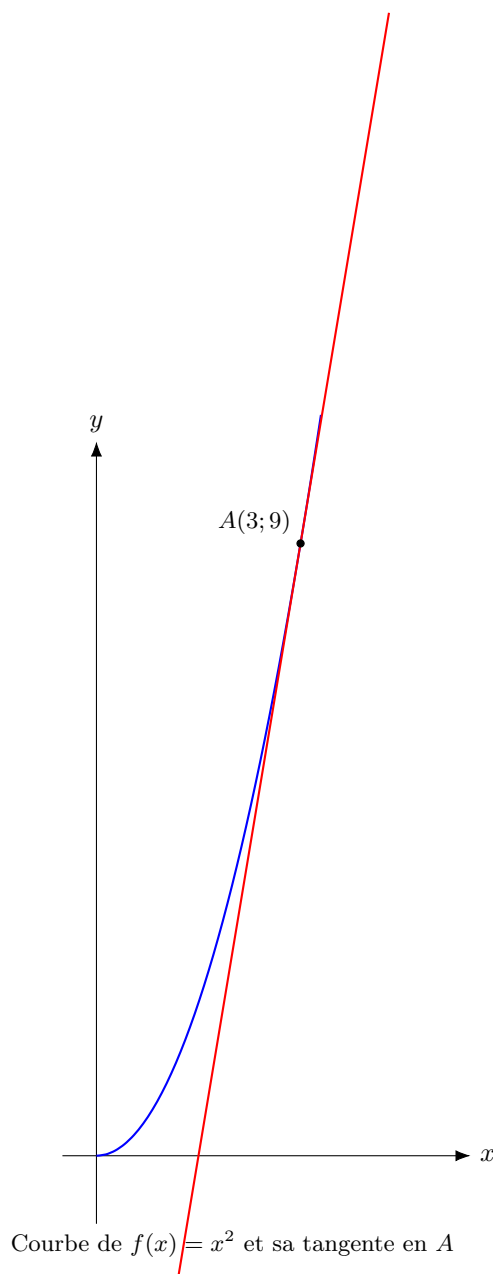
Théorème 2.0.1 (Équation de la tangente). Soit f une fonction dérivable en a . La tangente à $\mathcal{E}_f$ au point d'abscisse a a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Proof. La tangente est une droite de coefficient directeur $f'(a)$, donc son équation est de la forme $y = f'(a)x + p$ pour un certain réel p . Comme cette droite passe par le point $A(a; f(a))$, on a $f(a) = f'(a) \times a + p$, d'où $p = f(a) - a f'(a)$. En remplaçant dans l'équation : $y = f'(a)x + f(a) - a f'(a) = f'(a)(x - a) + f(a)$. $\square$

Exemple 2.0.2. On admet que pour $f(x) = x^2$, on a $f'(3) = 6$ (voir chapitre suivant), et $f(3) = 9$. La tangente à la parabole $y = x^2$ au point d'abscisse 3 a donc pour équation :

$$y = 6(x - 3) + 9 = 6x - 18 + 9 = 6x - 9.$$



Piège classique. L'équation de la tangente est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, et **non pas** $y = f'(a)x + f(a)$: le terme $(x - a)$ (et non x seul) est indispensable pour que la droite passe effectivement par le point $A(a; f(a))$.

Remarque 2.0.3 (Nombre dérivé nul). Si $f'(a) = 0$, la tangente en a est **horizontale** (parallèle à l'axe des abscisses), d'équation $y = f(a)$. Ce cas signale souvent un **extremum local** de la fonction (voir le chapitre sur les variations).

Chapter 3

Fonction dérivée et dérivées usuelles

Définition 3.0.1 (Fonction dérivée). Lorsque f est dérivable en **tout** point d'un intervalle I , on dit que f est **dérivable sur** I . La fonction qui, à tout $x \in I$, associe le nombre dérivé $f'(x)$, est appelée la **fonction dérivée** de f , notée f' .

3.1 Dérivées des fonctions de référence

Théorème 3.1.1 (Dérivée d'une fonction constante). Si $f(x) = k$ (constante) pour tout $x \in \mathbb{R}$, alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 0$.

Proof. Pour tout $a \in \mathbb{R}$ et $h \neq 0$: $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{k - k}{h} = 0$. Ce taux de variation est constamment égal à 0, donc sa limite quand $h \rightarrow 0$ vaut 0 : $f'(a) = 0$. $\square$

Théorème 3.1.2 (Dérivée de la fonction carrée). Si $f(x) = x^2$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 2x$.

Proof. Pour tout $a \in \mathbb{R}$ et $h \neq 0$:

$$\tau(h) = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = \frac{h(2a + h)}{h} = 2a + h$$

(on a pu **simplifier** par h car $h \neq 0$). Lorsque h tend vers 0, l'expression $2a + h$ tend vers $2a$: ainsi $f'(a) = 2a$, pour tout réel a . $\square$

Théorème 3.1.3 (Dérivée de la fonction inverse — admis pour la limite). Si $f(x) = \frac{1}{x}$ pour tout $x \neq 0$, alors f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

Proof. Pour $a \neq 0$ et $h \neq 0$ (avec $a + h \neq 0$) :

$$\tau(h) = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{1}{h} \times \frac{a - (a+h)}{a(a+h)} = \frac{1}{h} \times \frac{-h}{a(a+h)} = \frac{-1}{a(a+h)}$$

(on met les deux fractions au même dénominateur avant de simplifier par h). Lorsque $h \rightarrow 0$, l'expression $\frac{-1}{a(a+h)}$ tend vers $\frac{-1}{a \times a} = -\frac{1}{a^2}$: ainsi $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$. $\square$

Théorème 3.1.4 (Dérivée de la fonction racine carrée — admis). Si $f(x) = \sqrt{x}$ pour tout $x \geq 0$, alors f est dérivable sur $]0; +\infty[$ (mais pas en 0) et :

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Remarque 3.1.1 (Preuve, hors exigibilité stricte). Le calcul se fait en multipliant par la **quantité conjuguée** : pour $a > 0$,

$$\tau(h) = \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{(a+h) - a}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}},$$

qui tend vers $\frac{1}{2\sqrt{a}}$ quand $h \rightarrow 0$. La fonction racine carrée n'est **pas dérivable en 0** : la tangente y serait verticale.

Théorème 3.1.5 (Dérivée de x^n — admis). Pour tout entier $n \geq 1$, la fonction $f(x) = x^n$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = nx^{n-1}$.

Fonction f	Ensemble de définition	Dérivée f'	Ensemble de dérivabilité
$f(x) = k$ (constante)	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 1$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 2x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n$ ($n \geq 1$)	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0; +\infty[$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$

Chapter 4

Opérations sur les dérivées

Théorème 4.0.1 (Somme, produit par une constante — admis). Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I , et $k \in \mathbb{R}$. Alors $u + v$ et ku sont dérivables sur I , et :

$$(u + v)' = u' + v', \quad (ku)' = k u'.$$

Preuve pour la somme. Pour tout $a \in I$ et $h \neq 0$, notons $\tau_u(h)$ et $\tau_v(h)$ les taux de variation respectifs de u et v en a . Le taux de variation de $u + v$ en a s'écrit :

$$\tau_{u+v}(h) = \frac{(u + v)(a + h) - (u + v)(a)}{h} = \frac{u(a + h) - u(a)}{h} + \frac{v(a + h) - v(a)}{h} = \tau_u(h) + \tau_v(h).$$

Comme $\tau_u(h) \rightarrow u'(a)$ et $\tau_v(h) \rightarrow v'(a)$ quand $h \rightarrow 0$, on obtient $\tau_{u+v}(h) \rightarrow u'(a) + v'(a)$, d'où $(u + v)'(a) = u'(a) + v'(a)$. $\square$

Théorème 4.0.2 (Produit, quotient — admis). Soit u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I . Alors $u \times v$ est dérivable sur I , avec :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

Si de plus v ne s'annule pas sur I , alors $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I , avec :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Piège classique. La dérivée d'un **produit** n'est **pas** le produit des dérivées : $(uv)' \neq u'v'$! De même, la dérivée d'un **quotient** n'est pas le quotient des dérivées. Ce sont les erreurs les plus fréquentes du chapitre : il faut systématiquement appliquer les formules exactes du théorème 4.0.2.

Exemple 4.0.1. Dérivons $f(x) = (2x + 1)(x^2 - 3)$. On pose $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = x^2 - 3$, donc $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 2x$. D'après la formule du produit :

$$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 2(x^2 - 3) + (2x + 1)(2x) = 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x = 6x^2 + 2x - 6.$$

Exemple 4.0.2. Dérivons $g(x) = \frac{x+1}{x-2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. On pose $u(x) = x+1$ et $v(x) = x-2$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 1$. D'après la formule du quotient :

$$g'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} = \frac{1 \times (x-2) - (x+1) \times 1}{(x-2)^2} = \frac{x-2-x-1}{(x-2)^2} = \frac{-3}{(x-2)^2}.$$

Théorème 4.0.3 (Dérivée de $u(ax+b)$ — cas particulier de composée, admis). Soit u une fonction dérivable sur un intervalle J , et $a, b \in \mathbb{R}$. Soit $f(x) = u(ax+b)$, définie sur un intervalle I tel que $ax+b \in J$ pour tout $x \in I$. Alors f est dérivable sur I , et :

$$f'(x) = a \times u'(ax+b).$$

Exemple 4.0.3. Dérivons $f(x) = (3x-1)^2$. On reconnaît $u(t) = t^2$ (donc $u'(t) = 2t$) composée avec $t = 3x-1$ (donc $a = 3$). D'après le théorème 4.0.3 :

$$f'(x) = 3 \times u'(3x-1) = 3 \times 2(3x-1) = 6(3x-1) = 18x-6.$$

(On peut vérifier ce résultat en développant d'abord $f(x) = 9x^2 - 6x + 1$, puis en dérivant terme à terme : $f'(x) = 18x - 6$, ce qui concorde.)

Méthode 4.0.4 (Dériver une expression composée). 1) Repérer la **structure** de l'expression : somme, produit, quotient, ou fonction de référence appliquée à une expression affine ($ax+b$) ;

2) Identifier les fonctions u et v (ou u et la partie affine) qui interviennent ;

3) Appliquer la formule de dérivation correspondante (théorèmes 4.0.1, 4.0.2 ou 4.0.3) ;

4) Simplifier le résultat obtenu.

Chapter 5

Dérivation en Python

Remarque 5.0.1. Bien que le calcul exact d'une fonction dérivée se fasse «à la main» à l'aide des formules du cours, on peut en obtenir une **valeur approchée** en un point donné directement à partir de la **définition**, en calculant le taux de variation pour un h très petit.

Méthode 5.0.2 (Approcher un nombre dérivé en Python).

```
1 def nombre_derive_approche(f, a, h=1e-6):
2     return (f(a + h) - f(a)) / h
3
4 def f(x):
5     return x**2
6
7 print(nombre_derive_approche(f, 3)) # affiche une valeur tres proche de 6
```

Remarque (hors exigibilité). Cette approximation numérique n'est **pas exacte** : c'est une valeur approchée, d'autant meilleure que h est petit — mais un h trop petit peut aussi introduire des erreurs dues à la précision limitée des calculs de l'ordinateur (nombres flottants). C'est une illustration numérique utile de la définition, mais elle ne remplace jamais un calcul exact par les formules du cours.

Chapter 6

Fiche mémo

Notion	À retenir
Taux de variation	$\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$: coefficient directeur d'une sécante
Nombre dérivé	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \tau(h)$: coefficient directeur de la tangente en a
Équation de la tangente	$y = f'(a)(x - a) + f(a)$
Dérivées usuelles	$k' = 0$; $(x^n)' = nx^{n-1}$; $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
Somme, produit par une constante	$(u + v)' = u' + v'$; $(ku)' = ku'$
Produit	$(uv)' = u'v + uv'$
Quotient	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
Composée affine	$(u(ax + b))' = a \times u'(ax + b)$

Chapter 7

Exercices

7.1 Taux de variation et nombre dérivé

Exercice 7.1.1. Soit $f(x) = x^2 - 3x$. Calculer le taux de variation de f entre 2 et $2 + h$ (pour $h \neq 0$), le simplifier, puis en déduire $f'(2)$.

Exercice 7.1.2. Soit $f(x) = x^2 + 1$. En utilisant la définition (taux de variation puis limite quand $h \rightarrow 0$), démontrer que $f'(a) = 2a$ pour tout réel a .

Exercice 7.1.3. Soit $f(x) = \frac{1}{x}$. En utilisant la définition, calculer $f'(2)$ (on retrouvera le résultat du théorème 3.1.3).

7.2 Tangentes

Exercice 7.2.1. On donne $f(x) = x^2 - 4x + 3$. On admet que $f'(x) = 2x - 4$.

- 1) Calculer $f(1)$ et $f'(1)$.
- 2) Donner une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1.

Exercice 7.2.2. Soit $f(x) = x^3$ (on admet $f'(x) = 3x^2$). Déterminer les abscisses des points de la courbe de f en lesquels la tangente est **parallèle** à la droite d'équation $y = 12x - 5$.

Exercice 7.2.3. Une courbe $\mathcal{E}_f$ passe par le point $A(2;5)$, et la tangente à $\mathcal{E}_f$ en A a pour équation $y = 3x - 1$. En déduire $f(2)$ et $f'(2)$.

7.3 Calculs de fonctions dérivées

Exercice 7.3.1. Calculer la fonction dérivée des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$:

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 7, \quad g(x) = 2x^3 - x^2 + 4, \quad h(x) = -4x + \frac{1}{2}x^4.$$

Exercice 7.3.2. Calculer la fonction dérivée des fonctions suivantes, en précisant l'ensemble de dérivabilité :

$$f(x) = (x - 3)(2x + 1), \quad g(x) = \frac{2x - 1}{x + 3}, \quad h(x) = x^2\sqrt{x}.$$

Exercice 7.3.3. Calculer la fonction dérivée des fonctions suivantes, en utilisant la formule de dérivation de $u(ax + b)$:

$$f(x) = (2x + 3)^2, \quad g(x) = \frac{1}{5x - 1}, \quad h(x) = \sqrt{3x + 4}.$$

7.4 Synthèse

Exercice 7.4.1 (Application physique). La hauteur (en mètres) d'un objet lancé verticalement est modélisée par $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$, où t est le temps écoulé (en secondes) depuis le lancer. On admet que $h'(t) = -10t + 20$.

- 1) Calculer $h'(1)$, et interpréter concrètement ce nombre (on rappelle que $h'(t)$ représente la vitesse verticale de l'objet à l'instant t).
- 2) Déterminer l'instant t pour lequel $h'(t) = 0$. Que peut-on en déduire sur la trajectoire de l'objet à cet instant ?
- 3) Donner une équation de la tangente à la courbe de h à l'instant $t = 0$, et interpréter son coefficient directeur.

Exercice 7.4.2 (Synthèse Python). Écrire un programme Python qui :

- 1) définit la fonction `f(x) = x**3 - 3*x` ;
- 2) calcule une valeur approchée de $f'(a)$ pour a variant de -3 à 3 par pas de $0,5$, à l'aide de la méthode du taux de variation avec un h petit ;
- 3) affiche, pour chaque valeur de a testée, si $f'(a)$ semble positif ou négatif (ce qui permettra, au chapitre suivant, de déterminer les variations de f sans calcul formel).